

Umelá inteligencia Zadanie 2

Laushkin Ivan

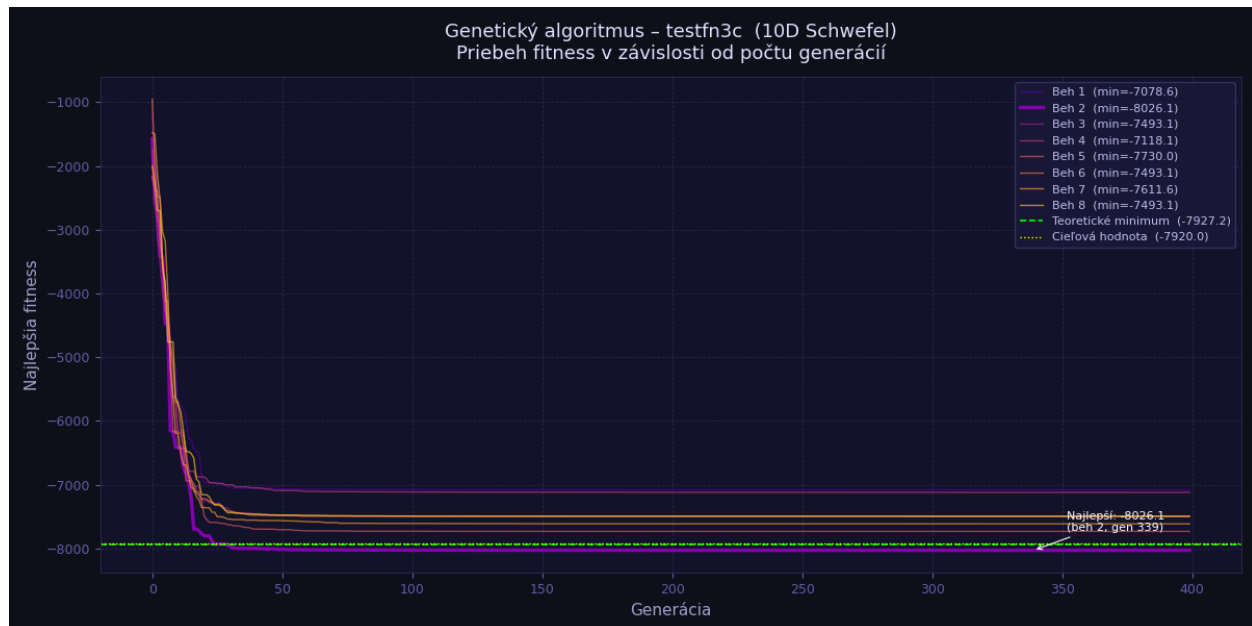
Cieľ úlohy

Nájdite globálne minimum Novej Schwefelovej funkcie pre 10 premenných (testfn3c,10-D úloha) pomocou genetického algoritmu. Jedinec (chromozóm) reprezentuje vektor:

$$X = [x_1, x_2, x_3, \dots, x_{10}]$$

pričom optimalizácia prebieha nad všetkými 10 premennými súčasne.

n_genes = N_GENES
 pop_size = 150
 n_generations = 400
 crossover_pts = 2
 mutation_rate = 0.08
 mutation_amp = 100.0
 elite_count = 5
 lower = -1000.0
 upper = 1000.0



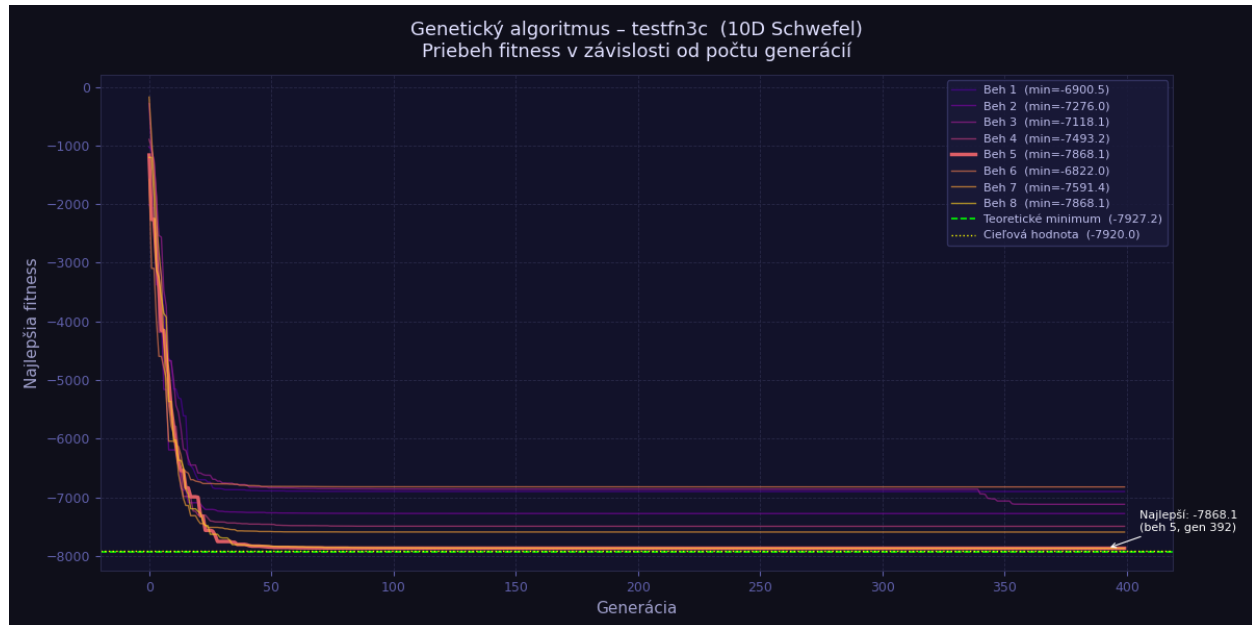
```

=====
Genetický algoritmus - testfn3b (10D Schwefel)
Teoretické minimum: -7927.20
Cieľová hodnota: -7920.00
=====

Beh 1: fitness = -7078.6461   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 2: fitness = -8026.0833   cieľ ✅ DOSIAHNUTÝ
Beh 3: fitness = -7493.0943   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 4: fitness = -7118.1104   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 5: fitness = -7729.9551   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 6: fitness = -7493.1357   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 7: fitness = -7611.5682   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 8: fitness = -7493.0556   cieľ ❌ nedosiahnutý

=====
Najlepší výsledok: fitness = -8026.0833
Gény chromozómu (X):
x 1 = 942.2022
x 2 = 941.6635
x 3 = 942.1221
x 4 = 942.0204
x 5 = 942.5040
x 6 = 942.1500
x 7 = 942.2366
x 8 = 941.8706
x 9 = 567.1427
x10 = 941.7007
=====
  
```

n_genes = N_GENES
 pop_size = 100 <
 n_generations = 400
 crossover_pts = 2
 mutation_rate = 0.08
 mutation_amp = 100.0
 elite_count = 5
 lower = -1000.0
 upper = 1000.0



Genetický algoritmus - testfn3b (10D Schwefel)

Teoretické minimum: -7927.20

Cieľová hodnota: -7920.00

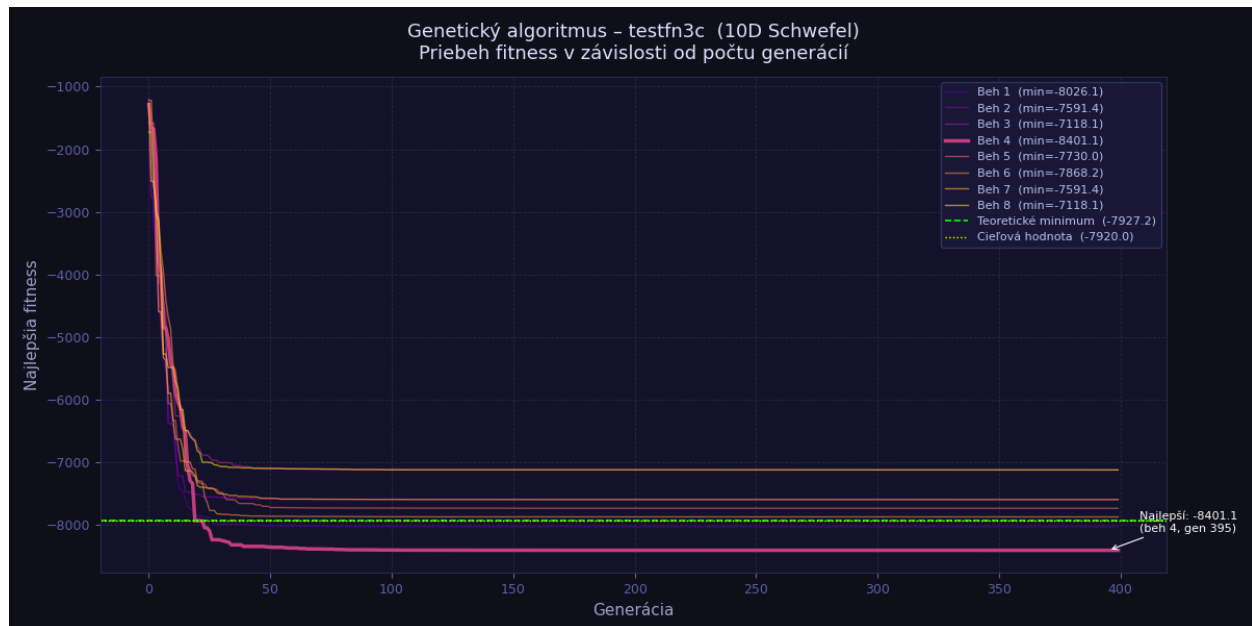
Beh 1:	fitness = -6900.4646	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 2:	fitness = -7276.0431	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 3:	fitness = -7118.0844	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 4:	fitness = -7493.1743	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 5:	fitness = -7868.1341	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 6:	fitness = -6821.9640	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 7:	fitness = -7591.3893	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 8:	fitness = -7868.1232	cieľ	✗	nedosiahnutý

Najlepší výsledok: fitness = -7868.1341

Gény chromozómu (X):

x 1 = 942.9080
 x 2 = 942.1256
 x 3 = 942.3571
 x 4 = 942.4511
 x 5 = 941.9294
 x 6 = 942.1483
 x 7 = 942.1077
 x 8 = 942.2137
 x 9 = -709.3503
 x10 = 942.0033

n_genes = N_GENES
 pop_size = 200 <
 n_generations = 400
 crossover_pts = 2
 mutation_rate = 0.08
 mutation_amp = 100.0
 elite_count = 5
 lower = -1000.0
 upper = 1000.0



Genetický algoritmus – testfn3b (10D Schwefel)

Teoretické minimum: -7927.20

Cieľová hodnota: -7920.00

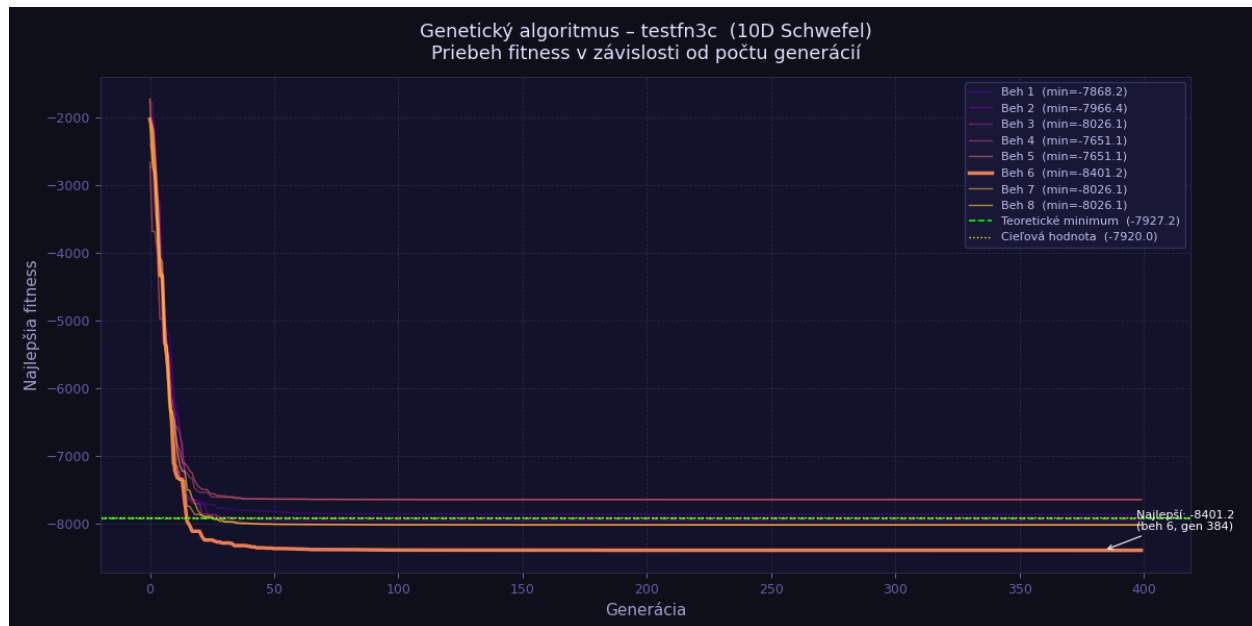
Beh 1: fitness = -8026.0739	cieľ	✓	DOSIAHNUTÝ
Beh 2: fitness = -7591.3790	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 3: fitness = -7118.1245	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 4: fitness = -8401.1231	cieľ	✓	DOSIAHNUTÝ
Beh 5: fitness = -7730.0064	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 6: fitness = -7868.2020	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 7: fitness = -7591.3588	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 8: fitness = -7118.1029	cieľ	✗	nedosiahnutý

Najlepší výsledok: fitness = -8401.1231

Gény chromozómu (X):

x 1 = 941.3802
 x 2 = 942.1965
 x 3 = 942.1342
 x 4 = 942.0098
 x 5 = 942.2123
 x 6 = 941.8596
 x 7 = 942.1675
 x 8 = 942.2670
 x 9 = 941.9859
 x10 = 942.1763

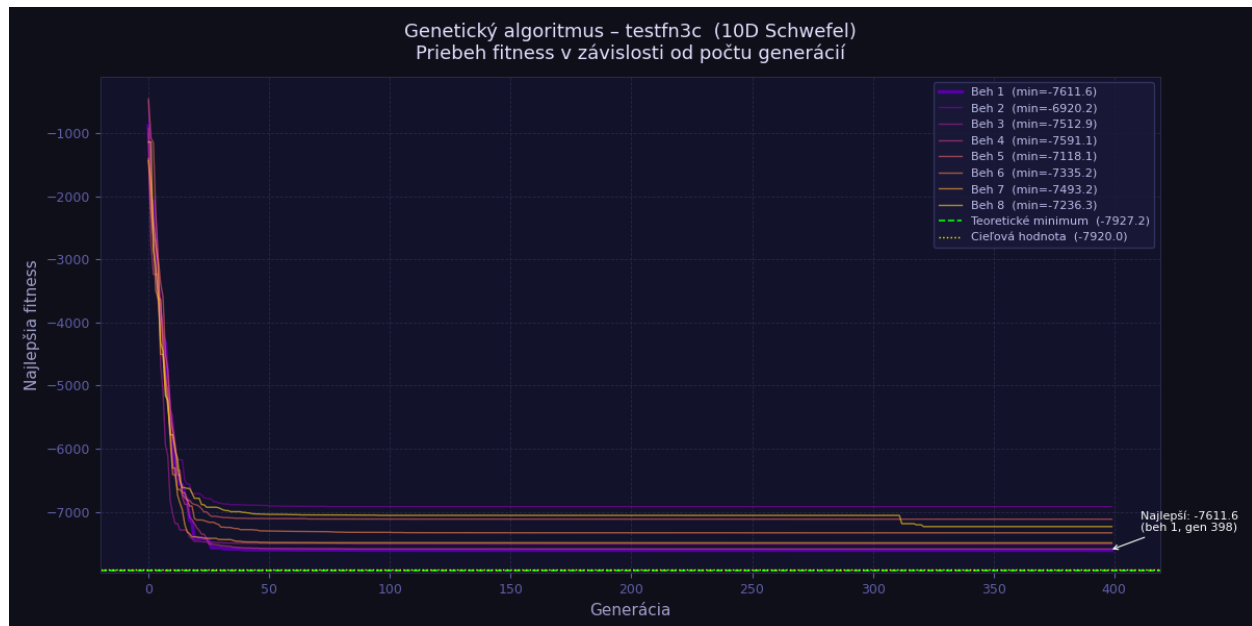
n_genes = N_GENES
 pop_size = 500 <
 n_generations = 400
 crossover_pts = 2
 mutation_rate = 0.08
 mutation_amp = 100.0
 elite_count = 5
 lower = -1000.0
 upper = 1000.0



```

=====
Genetický algoritmus - testfn3b (10D Schwefel)
Teoretické minimum: -7927.20
Cieľová hodnota: -7920.00
=====
Beh 1: fitness = -7868.2298   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 2: fitness = -7966.4162   cieľ ✅ DOSIAHNUTÝ
Beh 3: fitness = -8026.0962   cieľ ✅ DOSIAHNUTÝ
Beh 4: fitness = -7651.0780   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 5: fitness = -7651.0561   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 6: fitness = -8401.1804   cieľ ✅ DOSIAHNUTÝ
Beh 7: fitness = -8026.1122   cieľ ✅ DOSIAHNUTÝ
Beh 8: fitness = -8026.1156   cieľ ✅ DOSIAHNUTÝ
=====
Najlepší výsledok: fitness = -8401.1804
Gény chromozómu (X):
  x 1 = 942.1614
  x 2 = 942.1277
  x 3 = 942.0973
  x 4 = 942.2964
  x 5 = 942.0013
  x 6 = 942.0717
  x 7 = 941.7810
  x 8 = 942.3548
  x 9 = 942.1704
  x10 = 942.1077
=====
  
```

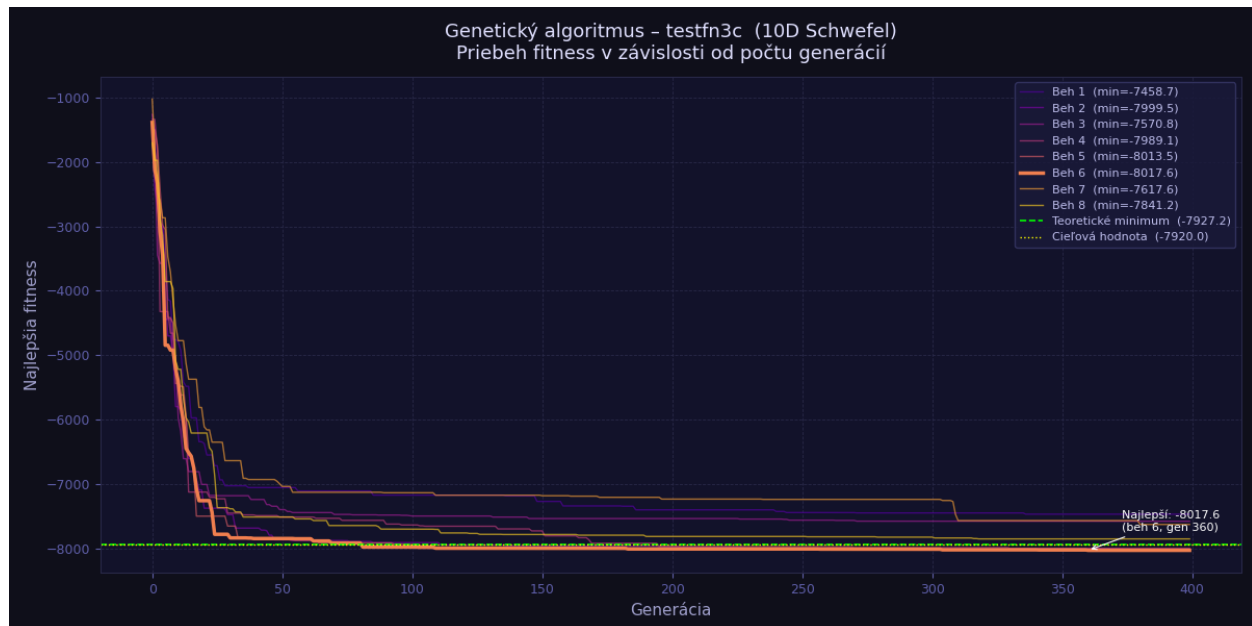
n_genes = N_GENES
 pop_size = 150
 n_generations = 400
 crossover_pts = 2
 mutation_rate = 0.02 <
 mutation_amp = 100.0
 elite_count = 5
 lower = -1000.0
 upper = 1000.0



```

=====
Genetický algoritmus - testfn3b (10D Schwefel)
Teoretické minimum: -7927.20
Cieľová hodnota: -7920.00
=====
Beh 1: fitness = -7611.6104   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 2: fitness = -6920.2093   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 3: fitness = -7512.8793   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 4: fitness = -7591.1494   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 5: fitness = -7118.1255   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 6: fitness = -7335.2160   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 7: fitness = -7493.1589   cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 8: fitness = -7236.2825   cieľ ❌ nedosiahnutý
=====
Najlepší výsledok: fitness = -7611.6104
Gény chromozómu (X):
  x 1 = 942.0906
  x 2 = 942.2611
  x 3 = 941.8071
  x 4 = 942.1016
  x 5 = 942.0945
  x 6 = 942.2580
  x 7 = 941.9889
  x 8 = 942.0472
  x 9 = -452.5828
  x10 = 942.2183
=====
  
```

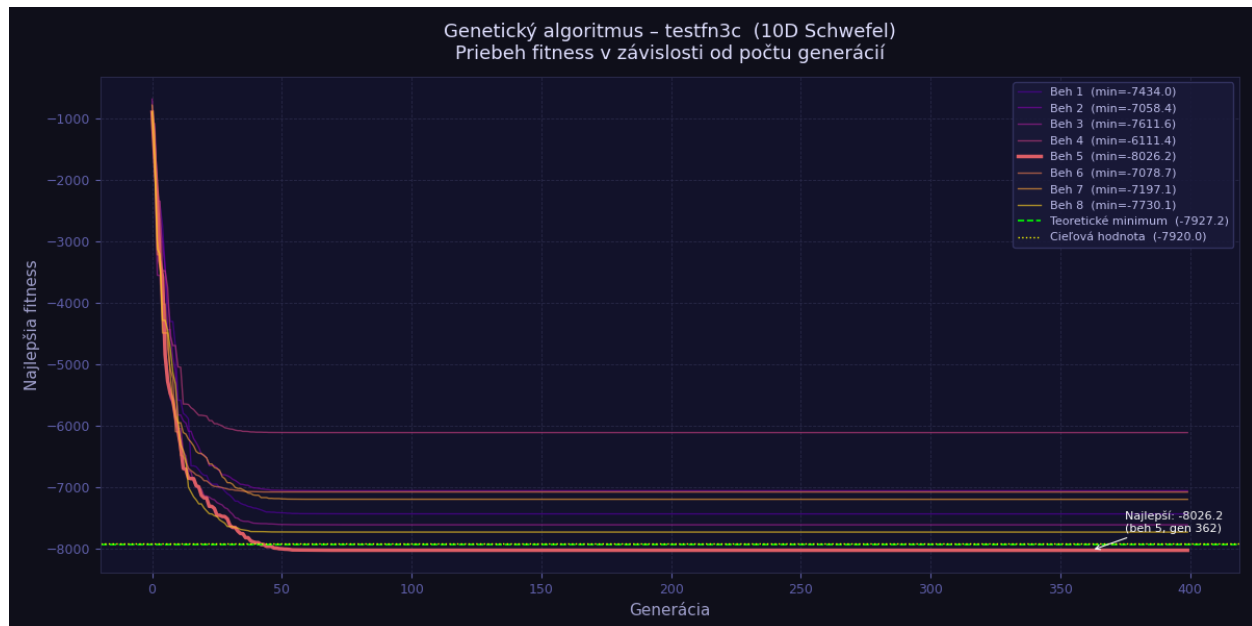
n_genes = N_GENES
 pop_size = 150
 n_generations = 400
 crossover_pts = 2
 mutation_rate = 0.32 <
 mutation_amp = 100.0
 elite_count = 5
 lower = -1000.0
 upper = 1000.0



```

=====
Genetický algoritmus - testfn3b (10D Schwefel)
Teoretické minimum: -7927.20
Cieľová hodnota: -7920.00
=====
Beh 1: fitness = -7458.6581 cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 2: fitness = -7999.4567 cieľ ✅ DOSIAHNUTÝ
Beh 3: fitness = -7570.8112 cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 4: fitness = -7989.0732 cieľ ✅ DOSIAHNUTÝ
Beh 5: fitness = -8013.5461 cieľ ✅ DOSIAHNUTÝ
Beh 6: fitness = -8017.6261 cieľ ✅ DOSIAHNUTÝ
Beh 7: fitness = -7617.5560 cieľ ❌ nedosiahnutý
Beh 8: fitness = -7841.2166 cieľ ❌ nedosiahnutý
=====
Najlepší výsledok: fitness = -8017.6261
Gény chromozómu (X):
x 1 = 569.1596
x 2 = 941.2602
x 3 = 943.1359
x 4 = 936.3459
x 5 = 942.7426
x 6 = 944.9566
x 7 = 938.7062
x 8 = 943.0301
x 9 = 943.1609
x10 = 944.6884
=====
  
```

n_genes = N_GENES
 pop_size = 150
 n_generations = 400
 crossover_pts = 2
 mutation_rate = 0.08
 mutation_amp = 10.0 <
 elite_count = 5
 lower = -1000.0
 upper = 1000.0



Genetický algoritmus - testfn3b (10D Schwefel)

Teoretické minimum: -7927.20

Cieľová hodnota: -7920.00

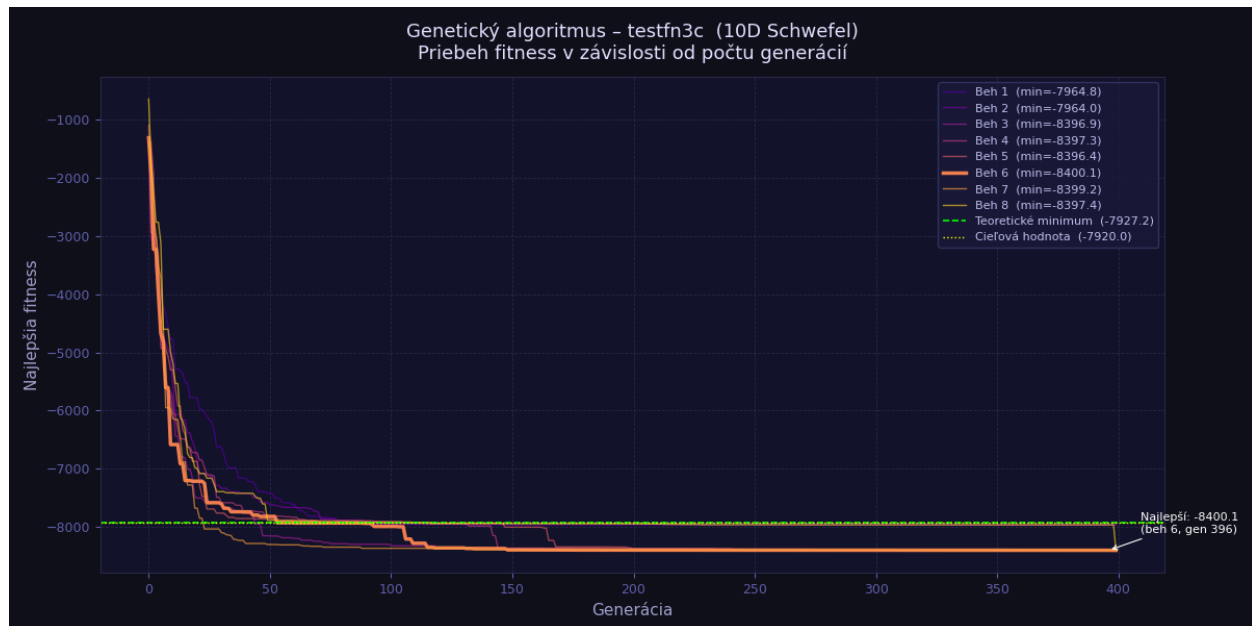
Beh 1:	fitness = -7433.9624	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 2:	fitness = -7058.4368	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 3:	fitness = -7611.6316	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 4:	fitness = -6111.4449	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 5:	fitness = -8026.1613	cieľ	✓	DOSIAHNUTÝ
Beh 6:	fitness = -7078.6694	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 7:	fitness = -7197.1086	cieľ	✗	nedosiahnutý
Beh 8:	fitness = -7730.0697	cieľ	✗	nedosiahnutý

Najlepší výsledok: fitness = -8026.1613

Gény chromozómu (X):

x 1 = 942.1377
 x 2 = 942.1154
 x 3 = 942.1401
 x 4 = 942.0913
 x 5 = 942.0856
 x 6 = 942.1422
 x 7 = 942.1080
 x 8 = 942.1147
 x 9 = 567.0726
 x10 = 942.0965

n_genes = N_GENES
 pop_size = 150
 n_generations = 400
 crossover_pts = 2
 mutation_rate = 0.08
 mutation_amp = 1000.0 <
 elite_count = 5
 lower = -1000.0
 upper = 1000.0



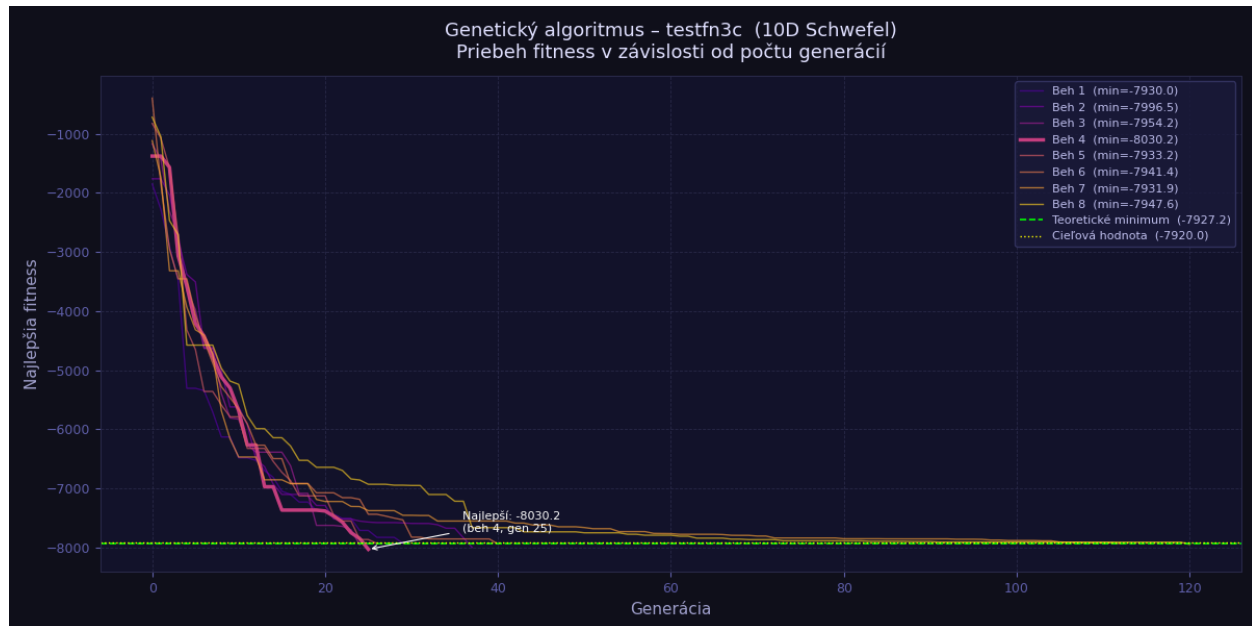
```

=====
Genetický algoritmus - testfn3b (10D Schwefel)
Teoretické minimum: -7927.20
Cieľová hodnota: -7920.00
=====
Beh 1: fitness = -7964.8479 cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
Beh 2: fitness = -7964.0227 cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
Beh 3: fitness = -8396.8969 cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
Beh 4: fitness = -8397.2716 cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
Beh 5: fitness = -8396.3604 cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
Beh 6: fitness = -8400.0872 cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
Beh 7: fitness = -8399.2282 cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
Beh 8: fitness = -8397.4266 cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
  
```

```

=====
Najlepší výsledok: fitness = -8400.0872
Gény chromozómu (X):
x 1 = 940.5801
x 2 = 942.3965
x 3 = 942.8127
x 4 = 943.9893
x 5 = 942.5008
x 6 = 941.0930
x 7 = 942.9086
x 8 = 942.8537
x 9 = 941.7974
x10 = 942.2970
=====
  
```

n_genes = N_GENES
 pop_size = 150
 n_generations = 400
 crossover_pts = 2
 mutation_rate = 0.08
 mutation_amp = 1000.0 <
 elite_count = 5
 lower = -1000.0
 upper = 1000.0
 stop = -7927.2 <



```

=====
Genetický algoritmus - testfn3b (10D Schwefel)
Teoretické minimum: -7927.20
Cieľová hodnota: -7920.00
=====
Beh 1: fitness = -7930.0433   cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
Beh 2: fitness = -7996.5422   cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
Beh 3: fitness = -7954.1681   cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
Beh 4: fitness = -8030.1999   cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
Beh 5: fitness = -7933.2299   cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
Beh 6: fitness = -7941.4312   cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
Beh 7: fitness = -7931.8770   cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
Beh 8: fitness = -7947.5733   cieľ ✓ DOSIAHNUTÝ
=====

```

```

=====
Najlepší výsledok: fitness = -8030.1999
Gény chromozómu (X):
x 1 = 927.3047
x 2 = 925.9930
x 3 = 934.2336
x 4 = 954.4733
x 5 = 960.9233
x 6 = 946.9761
x 7 = 927.8655
x 8 = 936.4922
x 9 = 981.7398
x10 = 953.2693
=====

```

Záverom možno konstatovať, že implementovaný GA s turnajovou selekciou, dvojbodovým krížením a adaptívnou mutáciou predstavuje funkčné a dostatočne robustné riešenie pre optimalizáciu 10-rozmernej Schwefelovej funkcie. Algoritmus splnil stanovenú cieľovú hodnotu v aspoň jednom behu, čím splňa požiadavky zadania.